

Compilado de como calcular o momento de dipolo em rede 2D

* Artigo 12 → DOI: 10.1063/1.3106223

Contexto: confinamento de água em nanotubos ⇒ modelo 1D representado com momentos de dipolo

→ rede de N sítios

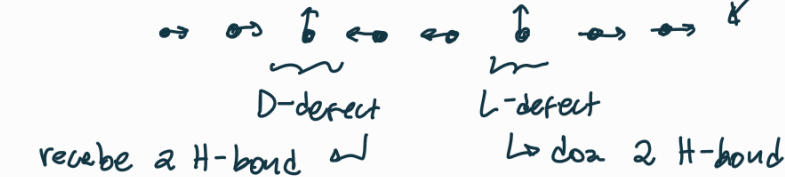
→ espaço entre sítios: a

→ $\sigma_v = 1$ (aponta para cima)

$\sigma_v = -1$ (aponta para baixo)

$\sigma_v = 0$ (vazio ou com defeito)

→ interação dipolo-dipolo entre sítios v e μ



$$\left\{ \begin{aligned} \epsilon &= \frac{2P^2}{4\pi\epsilon_0} \end{aligned} \right. \quad \text{momento de dipolo (da mol. água?)}$$

$$\Rightarrow \phi_{\mu v} = -\epsilon \frac{\sigma_v \sigma_\mu}{d_{\mu v}^3} \rightarrow \left\{ \begin{aligned} d_{\mu v} &= |v - \mu| a \end{aligned} \right.$$

Adicionado ao hamiltoniano e corrigido para dar energia de contato correta

"Dipole Picture"

$$\mathcal{H} = \sum_{v=1}^{N-1} \sum_{\mu=v+1}^N \phi_{\mu v} + (n - n_c)(1 + E_c) - 2n_d + n_c S_c$$

↑ ligações H ↑ defeitos ↑ entropia
↓ Moléculas H₂O = sítios ocupados ↓ energia de contato

O artigo fala de outras formas equivalentes de escrever esse Hamiltoniano que são o "Segment Picture" e o "Charge Picture", que facilitam o cálculo da energia

* Artigo 3 → DOI: 10.1088/0034-4885/78/16/066001

Contexto: Review sobre modelos de Hubbard para redes ópticas. Tem ótimas referências sobre átomos frios.

Página 8: Extended (dipolar) Hubbard Models no para contabilizar interações de longo alcance além das de contato.

Potencial de

Interação Total: $V(\vec{r} - \vec{r}') = \underbrace{g \delta(\vec{r} - \vec{r}')}_{\text{contato } (U_c)} + \underbrace{\frac{d^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1 - 3\cos^2\theta}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}}_{\text{dipolo-dipolo } (U_{dd})}$

momento de dipolo elétrico ângulo entre polarização dos dipolos e o vetor posição $\vec{r} - \vec{r}'$

A forma de V_{dd} é muito similar a do artigo anterior

$$V_{dd} = \frac{d^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1-3\cos^2\theta}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}$$

$$\phi_{\mu\nu} = -\frac{2P^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma_\nu \sigma_\mu}{(|\nu-\mu|a)^3}$$

consideramos que $P=d$

recaímos a esse caso!

se considerarmos que a polarização faz um ângulo com o vetor posição de $\theta=0 \leadsto 1-3\cos^2\theta = 1-3(\pm 1)^2 = -2$ ou $\theta = \pi$

Como esse artigo trata de uma rede óptica (feita com lasers) ao colocar a interação V_{dd} ele considera o caso off-site e on-site. No nosso caso acho que isso não vai ser relevante.

O Hamiltoniano fica:

$$\mathcal{H} = \underbrace{-t \sum_{\langle i,j \rangle} \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j}_{\text{hopping}} + \underbrace{\frac{U}{2} \sum_i \hat{n}_i (\hat{n}_i - 1)}_{\substack{\hat{H}_{\text{on-site}} \\ \text{interação entre} \\ \text{bósons no mesmo} \\ \text{sítio}}} + \underbrace{\frac{V}{2} \sum_{\langle i,j \rangle} \hat{n}_i \hat{n}_j}_{\substack{\hat{H}_{\text{off-site}} \\ \text{off-site}}} - \underbrace{\sum_i \mu_i \hat{n}_i}_{\substack{\text{define densidade} \\ \text{de bósons na rede}}} \quad \text{Potencial químico}$$

$\hat{n}_i = \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_i$

obs: modelo dipolar

Bose-Hubbard

propõe uma alteração no termo de hopping

para conservar o momento de dipolo

$$\mathcal{H}_{\text{hop}} = -t \sum_{i,a,b} \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_{i+a} \hat{b}_{i+a+b}^\dagger \hat{b}_{i+b} + h.c.$$

Artigo 10 do obsidian

Página 15: Bosons with dipolar interaction:

$$V_{dd}(\vec{r}) = \mathcal{D} \frac{1-3\cos^2\theta}{r^3} \rightarrow \mathcal{D} = \frac{\overset{\substack{\text{momento de dipolo} \\ \text{da molécula polar}}}{d^2} m}{2\pi^3 \epsilon_0 \hbar^2 a} \quad \text{ou} \quad \mathcal{D} = \frac{\mu_0 \mu^2 m}{2\pi^3 \hbar^2 a} \quad \text{para átomos}$$

momento de dipolo magnético

* Artigo 13 → DOI:

Momento de dipolo: $\vec{m} = \mu \begin{bmatrix} \sin\theta \cos\phi \\ \sin\theta \sin\phi \\ \cos\theta \end{bmatrix}$

Energia de interação entre dipolos μ e ν : $E_{\mu,\nu} = C_E \left[\frac{\vec{m}_\mu \cdot \vec{m}_\nu}{r_{\mu\nu}^3} - 3 \frac{(\vec{m}_\mu \cdot \vec{r}_{\mu\nu})(\vec{m}_\nu \cdot \vec{r}_{\mu\nu})}{r_{\mu\nu}^5} \right]$

$H = \frac{1}{2} C_E \sum_{i \neq j} m_i^T J_{ij} m_j$

$C_E = \frac{\mu_0}{4\pi}$ (caso magnético)

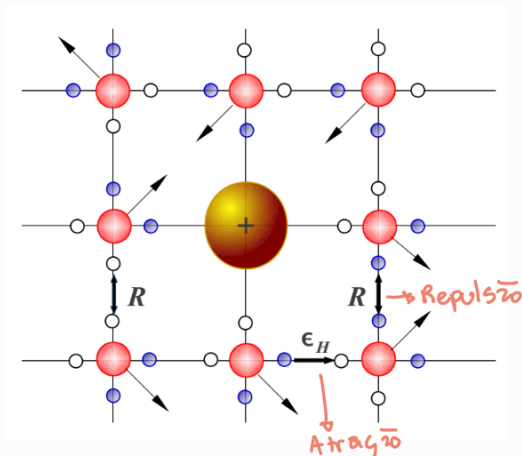
ou $C_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ (caso elétrico)

$J_{ij} = \frac{1}{|\vec{r}_{ij}|^3} \left(I - 3 \frac{\vec{r}_{ij} \otimes \vec{r}_{ij}}{|\vec{r}_{ij}|^2} \right)$

Essa é a forma mais geral que encontramos de escrever o hamiltoniano de interação dipolo-dipolo.

* Artigo 1 → DOI:

Contexto: objetivo do artigo é entender o processo de hidratação



Dipolo de cada molécula

$\vec{P}_{H_2O} = \frac{\mu_0}{\sqrt{2}} (\sigma_{ij}^x, \sigma_{ij}^y)$

Ocupação dos H: σ_{ij}^x ou σ_{ij}^y
 $\begin{cases} +1 & \text{(esquerda e pra cima)} \\ -1 & \text{(direita e pra baixo)} \end{cases}$
ij localiza o oxigênio que H está ligado

Atração > Repulsão no modelo congelado com $E_H \approx -10k_B T$ e $-5k_B T$

$\beta H_N = \frac{J}{2} \sum_{i,j} (\sigma_{i+1,j}^x \sigma_{i,j}^x + \sigma_{i,j+1}^y \sigma_{i,j}^y) - \text{INTERAÇÃO COM ÍON} + N^2 (E_H - R)$
 $J = (E_H + R)$

* Artigo 10

Contexto: Estudam condensados de dipolo em Bose-Hubbard tiltado.

Eles querem um modelo
que conserve o momento
de dipolo



um sistema muito tiltado
conserva o momento de dipolo
pois limita a energia cinética